UNIDAD 2
TAREA 1

Explorando los Fundamentos de Python.

Objetivo de la tarea

1. Aplicar los fundamentos de la sintaxis de Python para resolver problemas.
2. Reconocer y utilizar los diferentes tipos de datos, estructuras y mecanismos del lenguaje.

Parte 1: Preguntas teóricas (4 ptos)
Responde las siguientes preguntas con tus propias palabras, demostrando que entiendes los conceptos básicos:

1. **Tipos de datos: (1.5 pto)**
   - ¿Qué es un tipo de dato en Python? Menciona al menos 4 ejemplos y explica brevemente en qué casos los usarías.
   - ¿Qué diferencia hay entre un iterable y un iterador? Pon un ejemplo sencillo que lo ilustre.
2. **Estructuras de datos: (1.5 pto)**
   - ¿Qué es una secuencia en Python? Da tres ejemplos de secuencias y explica sus diferencias.
   - ¿Qué características tiene un conjunto en Python y para qué situaciones es útil?
3. **Comparaciones y booleanos: (1 pto)**
   - ¿Qué valores puede tomar una variable booleana en Python? Escribe dos ejemplos donde se utilicen comparaciones para producir valores booleanos.

Parte 2: Ejercicios prácticos (6 ptos)
Escribe los programas en Python, ejecútalos y comenta brevemente el resultado.

1. **Variables y literales:** Crea un programa que defina las siguientes variables con sus valores correspondientes: **(1 pto)**
   - Una variable entera que represente tu edad.
   - Una variable flotante con tu altura.
   - Una variable de texto con tu nombre.
   - Una variable booleana que indique si tienes experiencia previa en programación.

Luego, imprime un mensaje que combine estas variables para que el programa muestre algo como:
"Hola, me llamo Ana, tengo 20 años, mido 1.70 metros y mi experiencia previa en programación es: False" en una cadena **f-string**

2. **Operadores de comparación:** Escribe un programa que a partir de dos números enteros compare sus valores: **(1 pto)**
   - Si el primero es mayor que el segundo.
   - Si el primero es igual al segundo.
   - Si el segundo es divisible por el primero.
     Muestra los resultados con mensajes explicativos.
3. **Uso de secuencias: (1 pto)**
   - Define una lista con 5 nombres. Escribe un programa que:
     1. Imprima el primer y último nombre de la lista.
     2. Ordene la lista alfabéticamente.
     3. Agregue un nombre nuevo al final de la lista y lo muestre.
4. **Conjuntos y mapas: (2 ptos)**
   - Crea un conjunto con los números del 1 al 10 y otro conjunto con los números pares del 1 al 10. Escribe un programa que:
     1. Encuentre los números que están en ambos conjuntos (intersección).
     2. Encuentre los números que están en el primer conjunto, pero no en el segundo (diferencia).
   - Define un diccionario que relacione tres nombres de frutas con sus precios por kilo. Escribe un programa que:
     1. A partir del nombre de una fruta muestre su precio o un mensaje en caso de que no esté.
     2. Devuelva True o False en función de si una fruta está o no en el diccionario.
5. **Iteradores y generadores: (1 pto)**
   - Escribe un generador mediante expresión generadora que produzca los primeros 10 números cuadrados (es decir, 1, 4, 9, ...) y muéstralos por pantalla como una lista.
   - Escribe un generador mediante expresión generadora que produzca los números impares menores de 20 y muéstralos por pantalla como una lista.

Criterios de evaluación

- **Parte 1**: Dominio de los conceptos básicos (4 puntos).
- **Parte 2**: Capacidad para escribir y probar programas (6 puntos).

Indicaciones de entrega

1. Entrega un documento PDF con:
   - Las respuestas de la parte teórica.
   - Los códigos de los programas (incluye comentarios que consideres en el código).
   - Capturas de pantalla de la ejecución de los programas.

2. Subir el archivo a la plataforma con el nombre ApellidosNombre_Tarea2_1.pdf